華東理工大學

《嵌入式系统》

AI+嵌入式系统 课程论文

2023 年到 2024 学年第 二 学期

专　业	计算机科学与技术
班　级	计 211
姓　名	单楚雄
学　号	21013025
指导教师	罗飞

计算机实验教学中心

2024　年　6 月

摘要

本文深入探讨了 AI+嵌入式系统，包括其开发模式、硬件组成、软件开发、应用实例及评价验证。开发模式涵盖需求分析、系统设计等阶段，宿主机和目标机开发环境各具特点。硬件涉及 ARM、RISC-V、GPU 和 FPGA 等处理器。软件开发包括深度学习计算模型、轻量化方法、模型压缩和移植等。以 YOLO 算法的 PCB 缺陷检测为例，展示了其应用前景。评价指标包括准确率等，验证方法有实验测试等。AI+嵌入式系统具广阔应用前景，需跨学科合作推动其发展。

关键词：AI+嵌入式系统；开发模式；硬件；软件开发；YOLO；PCB 缺陷检测；评价验证

目录

摘要.....2
1.引言.....4
2.AI+嵌入式系统开发模式.....5
2.1 AI+嵌入式系统开发模式概述.....5
2.2 宿主机开发环境.....5
2.3 目标机开发环境.....6
2.4 AI+嵌入式系统的调试.....6
3.AI+嵌入式系统硬件.....8
3.1ARM 处理器.....8
3.2RISC-V 处理器.....8
3.3GPU.....8
3.4FPGA.....9
4.AI+嵌入式系统软件开发.....10
4.1 深度学习计算模型.....10
4.2 轻量化方法.....10
4.3 模型压缩.....11
4.4 模型移植.....11
5.基于 YOLO 的 PCB 缺陷检测.....12
5.1 概述.....12
5.2 基于宿主机的模型训练.....12
5.2.1. 数据采集.....12
5.2.2 数据预处理.....12
5.2.3 模型选择与搭建.....12
5.2.4. 训练参数设置.....12
5.2.5. 模型训练与优化.....13
5.3 基于目标机的模型移植.....13
5.3.1. 模型转换.....13
5.3.2. 硬件适配和软件环境搭建.....13
5.3.3 模型部署与测试.....13
5.4 应用前景.....13
6.评价与验证.....15
6.1 AI+嵌入式系统评价概述.....15
6.2 评价指标.....15
6.3 验证方法.....16
7.结论.....17

1. 引言

在当今数字化和智能化的时代浪潮中，技术的融合与创新正以前所未有的速度推动着各个领域的变革。其中，人工智能（AI）与嵌入式系统的结合无疑是一颗璀璨的新星，展现出巨大的潜力和广阔的应用前景。

嵌入式系统作为一种特定用途的计算机系统，已经广泛融入我们的日常生活，从智能家居设备到工业自动化控制，从医疗仪器到汽车电子。然而，随着对系统智能化需求的不断增长，单纯的嵌入式系统在处理复杂任务和适应多变环境方面逐渐显露出局限性。与此同时，AI 技术在图像识别、语音处理、自然语言理解等领域取得了令人瞩目的突破，其强大的学习和推理能力为解决复杂问题提供了全新的思路和方法。将 AI 的智慧引入嵌入式系统，犹如为其注入了强大的灵魂，使其能够感知、思考和决策，从而实现更高级别的智能化功能。这种融合不仅为嵌入式系统带来了性能的提升和功能的扩展，也为 AI 技术找到了更广泛的应用载体，使其能够在资源受限的环境中发挥作用。然而，AI+嵌入式系统的发展并非一帆风顺，面临着诸多技术挑战，如硬件资源的限制、算法的优化、实时性的保证以及系统的可靠性等。

正因如此，深入研究 AI+嵌入式系统具有重要的理论意义和实际应用价值。本文旨在对 AI+嵌入式系统进行全面而深入的探讨，梳理其开发模式、硬件架构、软件开发技术，并通过实际应用案例展示其强大的功能，同时对其进行评价与验证，为该领域的进一步发展提供有益的参考和借鉴。

2. AI+嵌入式系统开发模式

2.1 AI+嵌入式系统开发模式概述

AI+嵌入式系统的开发是一个综合性且复杂的过程，需要融合人工智能算法和嵌入式系统的特性，以实现高效、可靠且智能化的功能。这种开发模式不仅仅是将 AI 技术简单地嵌入到传统的嵌入式系统中，而是要在整个开发流程中充分考虑两者的协同工作。

在需求分析阶段，需要明确系统所要实现的智能任务，例如图像识别、语音控制或者自主决策等，并确定这些任务在嵌入式环境中的性能要求、资源限制以及实时性约束。系统设计阶段则要根据需求，规划硬件架构和软件框架，选择合适的处理器、传感器和通信模块，同时设计适配的算法和模型。

在算法实现环节，要将复杂的 AI 算法进行优化和调整，以适应嵌入式系统有限的计算能力和存储资源。这可能涉及到模型的简化、参数的压缩或者算法的重新设计。而硬件选型则需要综合考虑性能、功耗、成本和尺寸等因素，确保所选硬件能够支持系统的运行需求。

软件开发过程不仅要实现系统的基本功能，还要为 AI 算法提供运行环境和接口，同时要考虑软件的可移植性和可维护性。最后的系统集成和测试阶段则是对整个系统进行全面的验证和优化，确保系统在实际应用中的稳定性和可靠性。

2.2 宿主机开发环境

宿主机开发环境通常是指在高性能的通用计算机上搭建的开发平台。它配备了强大的中央处理器（CPU）、大容量的内存以及丰富的外部设备，为开发者提供了充足的计算资源和便捷的开发工具。操作系统方面，常见的选择包括 Windows、Linux 等。在这些操作系统上，可以安装各种集成开发环境（IDE），如 Visual Studio、Eclipse 等，以及专业的编译工具链，如 GCC 等。

对于 AI 开发，深度学习框架如 TensorFlow、PyTorch 等是不可或缺的。这些框架提供了丰富的 API 和工具，方便开发者进行模型的定义、训练和优化。同时，宿主机还可以利用强大的图形处理单元（GPU）来加速模型的训练过程，

大大提高开发效率。例如，在进行大规模的图像数据集训练时，利用宿主机的 GPU 可以显著缩短训练时间。通过在宿主机上进行模型的初步开发和训练，可以快速验证算法的可行性和效果，为后续在嵌入式目标机上的部署打下基础。

2.3 目标机开发环境

目标机开发环境是直接针对嵌入式设备进行开发和调试的工作环境。由于嵌入式设备通常具有资源受限的特点，如有限的计算能力、内存空间和存储容量，因此目标机开发环境相对较为精简和特定。目标机的操作系统可能是实时操作系统（RTOS），如 FreeRTOS、RTX 等，也可能是专门为特定嵌入式设备定制的操作系统。开发工具通常包括交叉编译器、调试器等，这些工具需要针对目标机的硬件架构和操作系统进行配置和优化。在目标机开发环境中，需要特别关注资源的有效利用和性能的优化。例如，在选择算法和数据结构时，要考虑其在有限资源下的执行效率；在进行代码编写时，要遵循严格的内存管理和功耗控制策略。

此外，为了确保软件在目标机上的可靠运行，还需要进行针对性的测试和验证，包括硬件接口测试、电源管理测试、实时性测试等。

2.4 AI+嵌入式系统的调试

调试是 AI+嵌入式系统开发过程中的关键环节，然而由于其复杂性和特殊性，面临着诸多挑战。资源受限是其中的首要问题，嵌入式设备往往内存有限，无法像在宿主机上那样方便地进行大量数据的存储和分析。实时性要求也给调试带来了困难，系统中的某些任务需要在严格的时间限制内完成，如果调试过程影响了系统的实时性能，可能导致系统出现错误或不稳定。此外，硬件与软件的紧密耦合使得问题的定位和解决更加复杂，一个看似软件的错误可能实际上是由硬件问题引起的。针对这些挑战，常见的调试方法包括软件调试和硬件调试。软件调试手段如使用打印输出信息来跟踪程序的执行流程和变量的值，通过调试器设置断点、单步执行来观察程序的运行状态。在 AI 部分的调试中，可以使用专门的工具来监测模型的参数变化和输出结果。

硬件调试则借助逻辑分析仪、示波器等设备来观测硬件信号的状态，检查电路的工作是否正常。例如，在检测通信接口的信号完整性时，示波器可以提

供直观的信号波形，帮助发现潜在的问题。同时，结合仿真工具进行模拟调试也是一种有效的方法，可以在不依赖实际硬件的情况下，对系统的行为进行预测和分析，提前发现可能存在的问题。综合运用这些调试方法，并不断积累经验，能够提高调试的效率和准确性，确保 AI+嵌入式系统的稳定可靠运行。

3.AI+嵌入式系统硬件

3.1ARM 处理器

ARM 处理器在嵌入式系统中占据着举足轻重的地位。ARM 架构具有低功耗、高性能、小体积等显著优势，使其非常适合在资源受限的嵌入式环境中应用。

ARM 处理器的低功耗特性使得其在电池供电的设备中表现出色，比如智能手机、平板电脑和可穿戴设备等。其高性能能够满足复杂的计算需求，例如在多媒体处理、图像处理和实时数据处理等方面。以智能手机为例，ARM 处理器能够高效地运行多个应用程序，同时处理高清视频播放、图形渲染和复杂的游戏逻辑，为用户提供流畅的使用体验。在工业控制领域，ARM 处理器可以实时处理传感器数据，实现精确的控制和监测。

ARM 处理器还具有高度的可扩展性，可以根据不同的应用需求，选择不同性能和功能的内核，从而满足从低端到高端的各种嵌入式应用场景。

3.2RISC-V 处理器

RISC-V 处理器作为一种新兴的开源处理器架构，正逐渐在嵌入式系统中崭露头角。

RISC-V 的最大特点是其开放性和灵活性。由于其开源的性质，开发者可以自由地对架构进行修改和定制，以满足特定的应用需求。这为创新型的嵌入式设计提供了极大的可能性。与传统的处理器架构相比，RISC-V 可以显著降低成本。因为没有专利授权费用，使得采用 RISC-V 架构的芯片在价格上更具竞争力。例如，在物联网领域，大量的低成本、低功耗设备可以采用 RISC-V 处理器来实现智能化功能。同时，RISC-V 的简洁设计也使其更容易实现高性能和低功耗的平衡，适用于对功耗要求严格的嵌入式场景。

3.3GPU

GPU 在 AI+嵌入式系统中的作用日益凸显。其强大的并行计算能力使其能够快速处理大量的数据和复杂的计算任务。

在深度学习中，GPU 能够显著加速神经网络的训练和推理过程。通过同时处理多个数据元素，GPU 可以大幅缩短训练时间，提高模型的优化效率。例如，

在自动驾驶领域，车载嵌入式系统中的 GPU 可以实时处理来自多个摄像头和传感器的图像和数据，实现对周围环境的快速感知和决策。在医疗影像处理中，GPU 能够快速分析大量的医学图像，辅助医生进行疾病诊断。

然而，GPU 相对较高的功耗和成本在一些对功耗和成本敏感的嵌入式应用中可能是一个限制因素。

3.4FPGA

FPGA（现场可编程门阵列）是一种可编程的硬件逻辑器件，在 AI+嵌入式系统中具有独特的优势。

FPGA 的可编程性使其能够根据具体的应用需求灵活地配置硬件逻辑，实现高度定制化的功能。这使得 FPGA 能够在短时间内适应算法和功能的变化，具有很高的灵活性和适应性。在需要实时处理和低延迟的应用中，FPGA 表现出色。例如，在工业自动化中的实时控制和通信系统中，FPGA 能够快速响应输入信号，实现精确的控制和数据传输。

同时，FPGA 相对于传统的 ASIC（专用集成电路）在开发成本和周期上具有一定的优势。在一些小规模或需要快速迭代的应用中，FPGA 可以更快地推向市场。但 FPGA 的开发难度相对较高，需要开发者具备硬件设计和编程的专业知识。

4. AI+嵌入式系统软件开发

4.1 深度学习计算模型

在 AI+嵌入式系统的软件开发中，深度学习计算模型是核心组成部分。常见的深度学习计算模型如卷积神经网络（CNN）、循环神经网络（RNN）和长短时记忆网络（LSTM）等，各自具有独特的特点和适用场景。

卷积神经网络（CNN）在图像识别、目标检测等领域表现出色。它通过卷积层自动提取图像的特征，减少了对人工特征工程的依赖。例如，在人脸识别系统中，CNN 能够从输入的人脸图像中学习到具有区分性的特征，从而准确识别不同的个体。在自动驾驶中，CNN 可以用于识别道路标志、车辆和行人等。

循环神经网络（RNN）及其变体长短时记忆网络（LSTM）则擅长处理序列数据，如语音识别和自然语言处理中的文本。在语音识别任务中，RNN 能够捕捉语音信号中的时间依赖关系，将声音转换为文字。LSTM 通过引入门控机制，有效地解决了 RNN 中的梯度消失和梯度爆炸问题，在处理长序列数据时性能更加优越。

4.2 轻量化方法

为了使深度学习模型能够在资源受限的嵌入式系统中运行，轻量化方法至关重要。深度可分离卷积是一种常见的轻量化技术。传统卷积操作同时考虑了通道和空间维度的信息，而深度可分离卷积将其分解为深度卷积和逐点卷积，大大减少了计算量和参数量。例如，在移动设备上的图像分类应用中，采用深度可分离卷积的模型能够在保持较高准确率的同时，显著降低计算资源需求。

知识蒸馏是另一种有效的轻量化方法。通过将大型、复杂的教师模型的知识传递给小型、精简的学生模型，在不损失太多精度的情况下实现模型压缩。例如，在智能监控系统中，使用知识蒸馏可以将大型的深度学习模型压缩到嵌入式设备中，实现实时的目标检测。

此外，模型剪枝通过去除模型中不重要的连接和参数，也能达到轻量化的目的。在一些对实时性要求较高的嵌入式应用，如无人机的自主导航中，模型剪枝可以减少计算延迟，提高系统响应速度。

4.3 模型压缩

模型压缩技术是解决嵌入式系统资源限制的关键手段之一。量化是一种常见的压缩方法，将模型的参数从高精度（如 32 位浮点数）降低到低精度（如 8 位整数），从而减少模型的存储空间和计算量。例如，在智能手机中的图像增强应用中，量化后的模型可以在不明显降低效果的情况下，显著减少内存占用和计算时间。

剪枝技术可以分为结构化剪枝和非结构化剪枝。结构化剪枝是对整个卷积核或通道进行裁剪，非结构化剪枝则是对单个参数进行裁剪。结构化剪枝更容易在硬件上实现加速，例如在智能家居设备中的语音控制模块中，结构化剪枝可以提高模型的运行效率。

混合精度技术结合了不同精度的数值表示，在保证精度的同时降低计算成本。例如，在工业自动化中的质量检测系统中，采用混合精度技术可以在有限的计算资源下实现快速而准确的缺陷检测。

4.4 模型移植

将在宿主机上训练好的模型移植到嵌入式设备上是一个复杂而关键的过程。

首先，需要解决硬件适配的问题。不同的嵌入式设备具有不同的处理器架构（如 ARM、MIPS 等）和计算能力，需要对模型进行优化和调整，以适应目标设备的硬件特性。例如，针对特定的 ARM 内核进行指令集优化，提高模型的执行效率。其次，要考虑运行时库的支持。嵌入式设备通常运行精简的操作系统，可能缺乏某些在宿主机上常用的库和依赖项。需要对模型进行重新编译和链接，确保其能够在目标环境中正常运行。同时，还需要对模型进行量化和压缩，以减少模型的大小和计算量，满足嵌入式设备的存储和计算资源限制。例如，在智能手表中的健康监测应用中，通过压缩模型，使其能够在有限的存储空间和低功耗的处理器上实时运行。此外，要进行充分的测试和验证，确保移植后的模型在嵌入式设备上的准确性和性能符合预期。例如，在车载嵌入式系统中的驾驶员行为监测应用中，经过严格的测试，保证模型在各种复杂的驾驶场景下都能稳定工作。

5.基于 YOLO 的 PCB 缺陷检测

5.1 概述

在电子制造业中，PCB（印制电路板）的质量对于电子产品的性能和可靠性至关重要。传统的 PCB 缺陷检测方法主要依赖人工目检，不仅效率低下，而且容易出现漏检和误检。随着人工智能技术的发展，基于深度学习的 PCB 缺陷检测方法逐渐成为研究热点。其中，YOLO（You Only Look Once）算法因其高效的实时检测性能，在 PCB 缺陷检测中得到了广泛应用。YOLO 算法可以开发一种高效、准确的 PCB 缺陷检测系统，能够自动检测出 PCB 上的多种常见缺陷，如短路、断路、孔洞、缺件等，提高 PCB 生产的质量和效率。

5.2 基于宿主机的模型训练

5.2.1. 数据采集

首先，需要收集大量的 PCB 图像数据，并对这些数据进行标注，标记出其中的缺陷位置和类型。这些数据应涵盖各种不同的 PCB 设计、制造工艺和缺陷类型，以保证模型的泛化能力。

5.2.2 数据预处理

对采集到的数据进行预处理，包括图像增强、裁剪、归一化等操作，以提高数据的质量和模型的训练效果。比如，通过随机旋转、翻转图像来增加数据的多样性，使用直方图均衡化增强图像的对比度。

5.2.3 模型选择与搭建

选择合适的 YOLO 版本（如 YOLOv3、YOLOv4 等），并根据 PCB 缺陷检测的任务需求对模型进行调整和优化。针对 PCB 缺陷的特点，调整网络的深度和宽度，增加特定的卷积层来提取更有效的特征。

5.2.4. 训练参数设置

合理设置训练参数，如学习率、迭代次数、批量大小等，以保证模型能够收敛到较好的性能。通常，初始学习率设置为 0.001，随着训练的进行逐渐降低；迭代次数根据数据集的大小和模型的复杂程度进行调整，一般在数千次到

数万次之间；批量大小则根据计算机的硬件资源进行选择，以在内存允许的情况下尽量增大。

5.2.5. 模型训练与优化

在宿主机上使用预处理后的数据进行模型的训练，并根据训练过程中的损失函数值和验证集的准确率等指标对模型进行优化。通过调整模型的结构、超参数，或者采用数据增强、正则化等技术来提高模型的性能。

5.3 基于目标机的模型移植

5.3.1. 模型转换

将在宿主机上训练好的模型转换为目标机能够支持的格式，如 TensorRT 格式。使用相关的工具将 PyTorch 或 TensorFlow 模型转换为适合在嵌入式设备上运行的格式。

5.3.2. 硬件适配和软件环境搭建

根据目标机的硬件特性，如处理器架构、内存大小、计算能力等，对模型进行进一步的优化和裁剪，以确保其能够在目标机上高效运行。针对特定的 ARM 处理器架构进行指令集优化，减少模型的计算量和内存占用。接着在目标机上搭建相应的软件环境，包括操作系统、运行时库、驱动程序等，以支持模型的运行。安装适合嵌入式设备的 Linux 操作系统，并配置好所需的库和依赖项。

5.3.3 模型部署与测试

将优化后的模型部署到目标机上，并进行实际的测试和验证，确保模型在目标机上能够准确、快速地检测出 PCB 缺陷。

5.4 应用前景

基于 YOLO 的 PCB 缺陷检测系统具有广阔的应用前景。

- 提高生产效率:能够快速、自动地检测出 PCB 缺陷，大大缩短检测时间，提高 PCB 生产线的生产效率。传统人工检测一张 PCB 可能需要几分钟，而使用本系统只需几秒钟。

- 提高检测精度:凭借深度学习算法的强大能力，能够检测出微小、复杂的缺陷，提高检测精度，降低次品率。能够准确检测出直径小于 0.1mm 的孔洞缺陷。

- 降低成本:减少对人工检测的依赖，降低人力成本。同时，提高产品质量，减少因缺陷导致的返工和报废，降低生产成本。每年可为企业节省数十万元的人工检测费用和因次品造成的损失。
- 推动行业发展:为 PCB 制造行业的智能化升级提供技术支持，促进整个行业向高质量、高效率、智能化方向发展。推动 PCB 生产企业实现自动化生产和智能化质量管理。

综上所述，基于 YOLO 的 PCB 缺陷检测系统具有重要的应用价值和广阔的发展前景，将为 PCB 制造行业带来显著的经济效益和社会效益。

6. 评价与验证

6.1 AI+嵌入式系统评价概述

对 AI+嵌入式系统进行全面且准确的评价是确保其性能、可靠性和实用性的关键步骤。评价过程不仅要考虑系统在实现预定功能方面的表现，还要综合评估其在资源利用、实时响应、稳定性等多个方面的特性。这是一个复杂而多维度的任务，需要结合理论分析和实际测试来进行。

评价的目的在于为系统的优化和改进提供依据，帮助开发者了解系统的优势和不足，从而有针对性地进行调整和完善。同时，评价结果也能为用户在选择和应用这类系统时提供有价值的参考，使其能够根据自身需求做出明智的决策。

6.2 评价指标

- 准确率:准确率是衡量 AI 模型在识别和分类任务中正确预测结果的比例。在 PCB 缺陷检测等应用中，准确率直接反映了系统检测结果的正确性。例如，如果系统对 100 个存在缺陷的 PCB 进行检测，正确识别出 90 个，那么准确率就是 90%。
- 召回率:召回率表示在所有实际存在缺陷的样本中，被正确检测出的比例。高召回率意味着系统能够尽可能多地发现真正的缺陷，减少漏检情况。比如，在 100 个有缺陷的 PCB 中，系统检测出了 85 个，召回率就是 85%。
- F1 值:F1 值是准确率和召回率的综合衡量指标，它能够平衡模型在准确性和完整性方面的表现。当需要同时考虑这两个因素时，F1 值是一个较为全面的评价指标。
- 功耗:对于嵌入式系统，功耗是一个重要的限制因素。低功耗意味着系统能够在有限的电源供应下长时间稳定运行，尤其对于电池供电的设备至关重要。例如，通过测量系统在不同工作状态下的电流和电压，计算出其功耗值。
- 计算时间:计算时间反映了系统处理数据和执行任务的速度。在实时性要求较高的应用中，如自动驾驶中的障碍物识别，快速的计算响应是

确保安全的关键。可以通过统计系统完成一次任务所需的时间来评估计算时间。

- 内存占用:嵌入式系统的内存资源通常有限，因此内存占用是一个需要重点关注的指标。较小的内存占用可以使系统在资源受限的环境中更有效地运行。通过监测系统运行时所使用的内存量来评估内存占用情况。

6.3 验证方法

1. 实验测试:通过设计一系列有针对性的实验来对系统进行测试。例如，在不同的光照条件、噪声水平或复杂的场景下对 PCB 缺陷检测系统进行测试，以验证其在各种环境下的性能稳定性。

2. 仿真分析:利用仿真工具来模拟系统的运行情况，预测其在不同条件下的性能。例如，通过电路仿真软件来分析系统在不同负载和电源波动情况下的稳定性。

3. 实际应用:将系统部署到实际的应用场景中进行长时间的运行和监测。在实际的 PCB 生产线上，让系统连续工作一段时间，收集大量的实际数据来评估其性能和可靠性。

评价与验证是 AI+嵌入式系统开发过程中不可或缺的环节。通过选择合适的评价指标和验证方法，可以全面、客观地评估系统的性能，为系统的优化和改进提供有力的支持。不断完善评价与验证体系，有助于推动 AI+嵌入式系统的发展和应用，使其更好地满足实际需求。

7. 结论

AI 与嵌入式系统的融合是当前科技发展的重要趋势，为众多领域带来了创新和突破。本文对 AI+嵌入式系统进行了全面且深入的研究，涵盖了开发模式、硬件组成、软件开发、应用实例以及评价与验证等多个关键方面。

在开发模式方面，我们深入探讨了其复杂的流程，包括需求分析、系统设计、算法实现、硬件选型、软件开发、系统集成和测试等阶段。明确了宿主机和目标机开发环境的特点及作用，以及在调试过程中所面临的挑战和应对策略。硬件方面，ARM 处理器的低功耗和高性能、RISC-V 处理器的开源灵活性、GPU 的强大并行计算能力以及 FPGA 的可编程性和低功耗特点，为 AI+嵌入式系统提供了多样化的选择，以满足不同应用场景的需求。软件开发环节，常见的深度学习计算模型如卷积神经网络、循环神经网络等在嵌入式系统中的应用得以阐述。同时，为适应资源受限的环境，轻量化方法、模型压缩和移植技术的研究和应用至关重要。以基于 YOLO 的 PCB 缺陷检测为例，展示了 AI+嵌入式系统在实际应用中的强大能力和广阔前景。通过在宿主机上的模型训练和在目标机上的移植，实现了高效准确的 PCB 缺陷检测，为提高 PCB 生产质量和效率提供了有力的技术支持。

在评价与验证方面，确定了准确率、召回率、F1 值、功耗、计算时间和内存占用等关键指标，并通过实验测试、仿真分析和实际应用等方法对系统进行全面评估，为系统的优化和改进提供了科学依据。

总的来说，AI+嵌入式系统作为一种新兴且极具潜力的技术组合，为实现更智能、高效和可靠的应用提供了坚实的基础。然而，其发展仍面临诸多挑战，如进一步提高性能、降低功耗、优化算法、增强硬件适应性以及完善开发工具和环境等。未来的研究和发展需要跨学科的合作，整合计算机科学、电子工程、数学等领域的知识和技术，以推动 AI+嵌入式系统在更广泛的领域得到应用和发展。我们有理由相信，随着技术的不断进步，AI+嵌入式系统将在智能制造、智能交通、医疗健康、智能家居等众多领域发挥更加重要的作用，为人类社会的发展和进步带来更多的便利和创新。